



Numan Gıda

Taze Meyve & Sebze Toptan Sipariş Platformu

MERN Stack Full-Stack Web Uygulaması — Dönem Projesi

Ad Soyad	Numan Baran
Üniversite	Rumeli Üniversitesi
Sınıf	3. Sınıf
Öğrenci No	231201048
Ders	BLG330 — Web Programlama
Tarih	Haziran 2026

1. Proje Özeti

Numan Gıda, perakendecilerin bir toptancıdan taze meyve ve sebze siparişi verebildiği B2B bir web uygulamasıdır. Sistem; minimum sipariş miktarı kuralı, VIP bayilere özel fiyatlandırma, teslimat günü seçimi ve otomatik fatura üretimi gibi gerçek bir toptan satış senaryosunun ihtiyaçlarını karşılar.

Uygulama MERN Stack mimarisi olan MongoDB, Express.js, React.js ve Node.js teknolojileriyle geliştirilmiştir. Hem sunucu hem istemci tarafında çalışan, veritabanı destekli ve JWT tabanlı kimlik doğrulama içeren tam yığın bir yapıya sahiptir.

Canlı Adresler

Bileşen	Adres
Web Sitesi	https://stokmarket.vercel.app
API	https://numangida-api.onrender.com
Kaynak Kod	github.com/NumanBaran6/stokmarket

Demo Hesapları

Tüm hesapların şifresi: 123456

Rol	E-posta	Yetki
Yönetici	admin@numangida.com	Ürün ve kategori yönetimi, tüm siparişler
VIP Bayi	vip@numangida.com	İndirimli VIP fiyatlarıyla sipariş
Standart Bayi	bayi@numangida.com	Normal fiyatlarla sipariş

2. Kullanılan Teknolojiler

Katman	Teknolojiler
Frontend	React 18, React Router 6, Vite, Axios, Context API, özgün responsive CSS
Backend	Node.js, Express.js 4, MVC mimarisi
Veritabanı	MongoDB Atlas, Mongoose 8
Kimlik Doğrulama	JWT, bcryptjs ile şifre hashleme
Yardımcı	CORS, morgan, dotenv, multer
Dağıtım	Vercel, Render, MongoDB Atlas
Versiyon Kontrol	Git ve GitHub

3. Sistem Mimarisi

Proje üç katmanlı bir mimariye sahiptir: İstemci tarafında React, sunucu tarafında Express API ve veri katmanında MongoDB. Backend tarafında MVC benzeri bir yapı kullanılmıştır; rotalar, iş mantığı ve veri modelleri ayrı katmanlara bölünmüştür.

Proje Klasör Yapısı

[illegible]

4. Backend

RESTful API tasarımı uygulanmış; tüm HTTP metotları olan GET, POST, PUT ve DELETE kullanılmıştır. Modüler router yapısı, merkezi hata yönetimi, istek loglama, CORS ve `.env` ile yapılandırma yönetimi mevcuttur.

API Endpoint'leri

Metot	Yol	Erişim	Açıklama
POST	/api/auth/register	Herkese açık	Bayi kaydı
POST	/api/auth/login	Herkese açık	Giriş, JWT döner
GET	/api/auth/me	Korumalı	Profil bilgisi
GET	/api/products	Herkese açık	Ürün listeleme, arama ve filtre
GET	/api/products/:id	Herkese açık	Ürün detayı
POST	/api/products	Yönetici	Ürün ekleme
PUT	/api/products/:id	Yönetici	Ürün güncelleme
DELETE	/api/products/:id	Yönetici	Ürün silme
GET / POST / PUT / DELETE	/api/categories	Liste herkese, yazma Yönetici	Kategori CRUD
GET	/api/orders	Korumalı	Siparişleri listeleme
POST	/api/orders	Bayi	Sipariş oluşturma, MOQ ve stok kontrolü
PUT	/api/orders/:id/status	Yönetici	Sipariş durumu güncelleme
DELETE	/api/orders/:id	Korumalı	Sipariş iptal etme
POST	/api/upload	Yönetici	Ürün görseli yükleme

Middleware Kullanımı

- **CORS** — yalnızca canlı frontend adresine izin verir.
- **morgan** — HTTP isteklerini loglar.
- **protect** — JWT doğrulayan kimlik kontrol middleware'i.
- **authorize** — rol tabanlı yetkilendirme.
- **errorHandler** — merkezi, anlamlı hata mesajları üreten yapı.

5. Veritabanı

Mongoose ile 4 farklı model tanımlanmıştır: User, Category, Product ve Order. Modeller arası ilişkiler `ref` ve `populate` ile kurulmuş, veri doğrulama kuralları şemalarda uygulanmıştır. Tüm CRUD işlemleri eksiksizdir.

ER Diyagramı

CATEGORY		
Objectld	_id	PK
string	name	UK
string	description	

USER		
Objectld	_id	PK
string	name	
string	email	UK
string	password	
string	shopName	
string	role	
string	tier	

PRODUCT		
Objectld	_id	PK
string	name	
Objectld	category	FK
number	price	
number	vipPrice	
string	unit	
number	moq	
number	stock	

ORDER		
Objectld	_id	PK
Objectld	customer	FK
number	totalAmount	
string	deliveryDay	
string	invoiceNumber	UK
string	status	

ORDER_ITEM		
Objectld	product	FK
number	quantity	
number	priceAtOrder	

icerir

verir

yer alır

kalemlerden oluşur

6. Frontend

Bileşen tabanlı mimari ile 11'den fazla yeniden kullanılabilir bileşen ve React Router ile 9 farklı sayfa geliştirilmiştir. State yönetimi `useState`, `useEffect` ve `useContext` ile yapılır; üç ayrı context olan Auth, Cart ve Toast uygulamayı yönetir. Tüm tasarım mobil, tablet ve masaüstü uyumludur.

Bileşenler ve Sayfalar

Bileşenler	Sayfalar
Navbar, Footer, ProtectedRoute	Katalog
ProductCard, Modal, Spinner	Ürün Detay
Toast, StatusBadge, EmptyState	Giriş ve Kayıt
FormField, ReminderBanner, Logo	Sepet
	Siparişlerim ve Sipariş Detay
	Yönetim Paneli

Kullanıcı Deneyimi

- Loading spinner, toast bildirimleri ve modal pencereler
- Giriş, kayıt ve ürün ekleme formlarında istemci tarafı validasyon
- Axios interceptor ile her isteğe otomatik JWT eklenmesi
- Sepette miktarın minimum sipariş miktarının altına inememesi ve stoğu aşamaması

7. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

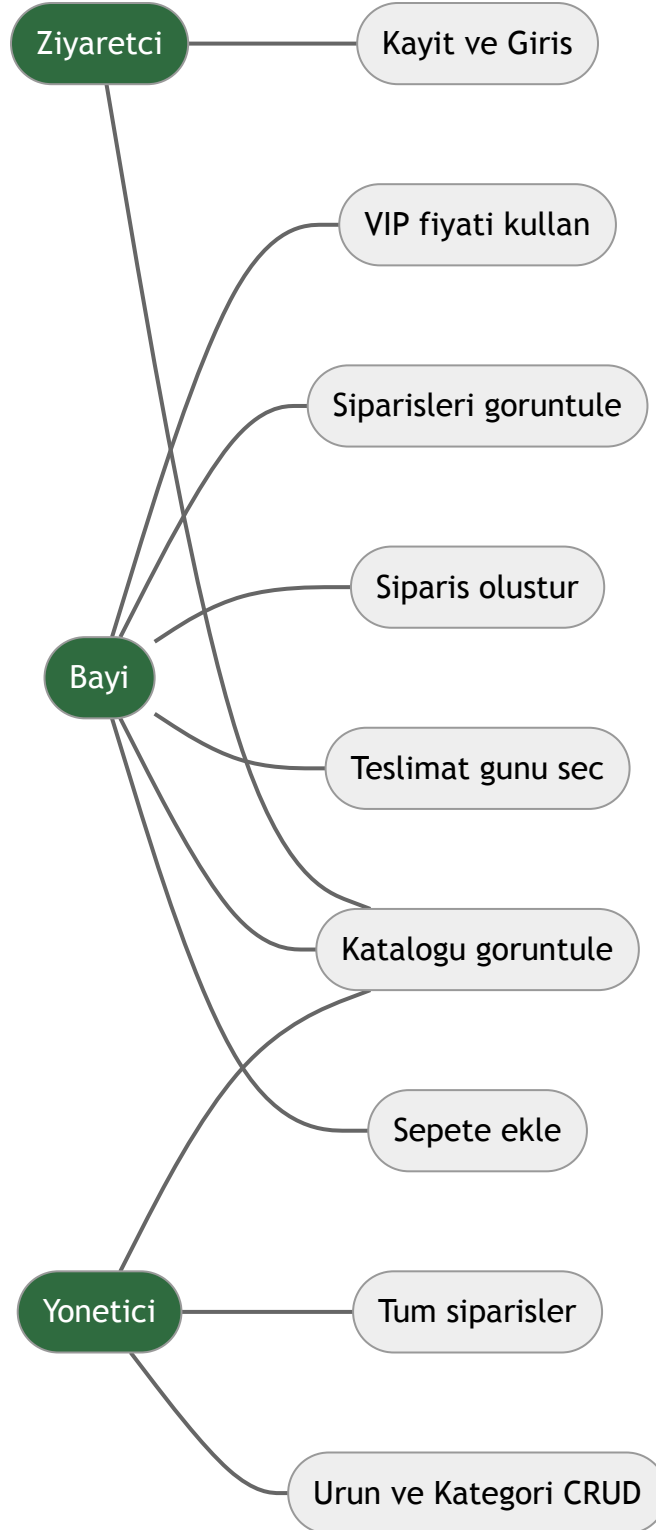
- JWT tabanlı kimlik doğrulama; giriş sonrası token üretilir ve istemcide saklanır.
- bcryptjs ile şifreler veritabanına hash'lenerek kaydedilir, düz metin tutulmaz.
- Korumalı rotalar hem backend hem frontend tarafında uygulanmıştır.
- Rol tabanlı erişim kontrolü; yönetici ve bayi rolleri ayrı yetkilere sahiptir.

8. Öne Çıkan Özellikler

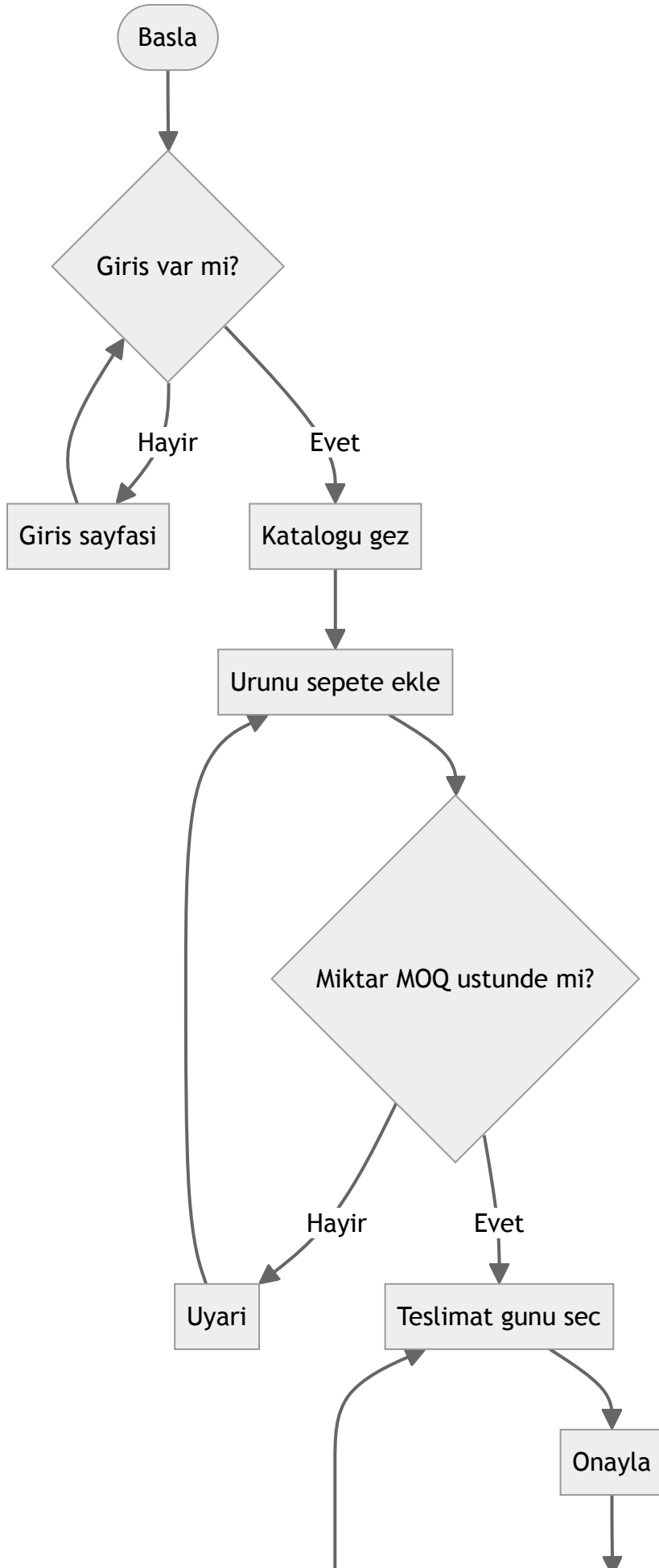
- **Minimum Sipariş Miktarı:** Her ürün için en az belirli bir kasa, çuval veya kg kuralı hem arayüzde hem sunucuda zorunlu kılınır.
- **VIP Bayi Fiyatları:** VIP bayilere ürün bazında indirimli fiyat sunulur ve fiyat sunucu tarafında belirlenir.
- **Teslimat Günü Seçimi:** Sipariş verirken haftanın teslimat günü seçilir.
- **Otomatik Fatura:** Sipariş onaylanınca benzersiz fatura numarası üretilir.
- **Haftalık Sipariş Hatırlatması:** Hafta başında bayilere hatırlatma afişi gösterilir.
- **Stok Yönetimi:** Sipariş verilince stok düşer, iptal edilince geri eklenir.
- **Görsel Yükleme:** Yönetim panelinden ürün görseli dosya olarak yüklenebilir.

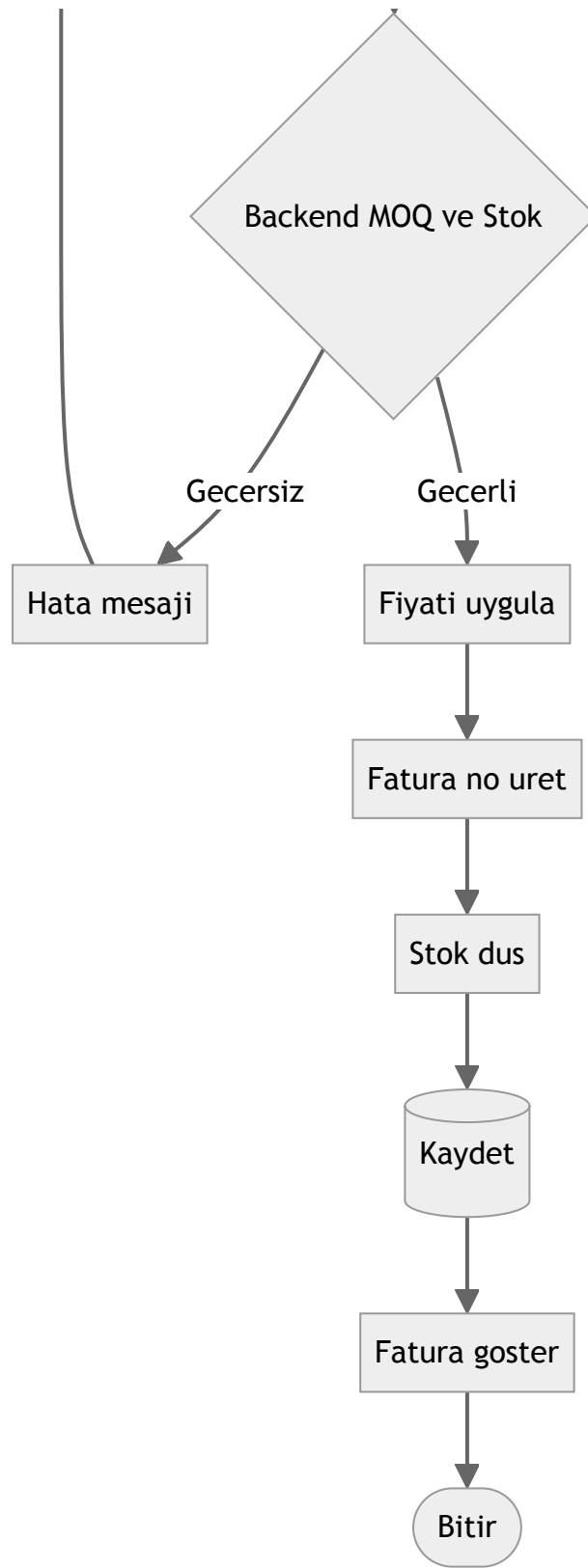
9. UML Diyagramları

9.1 Use-Case Diyagramı

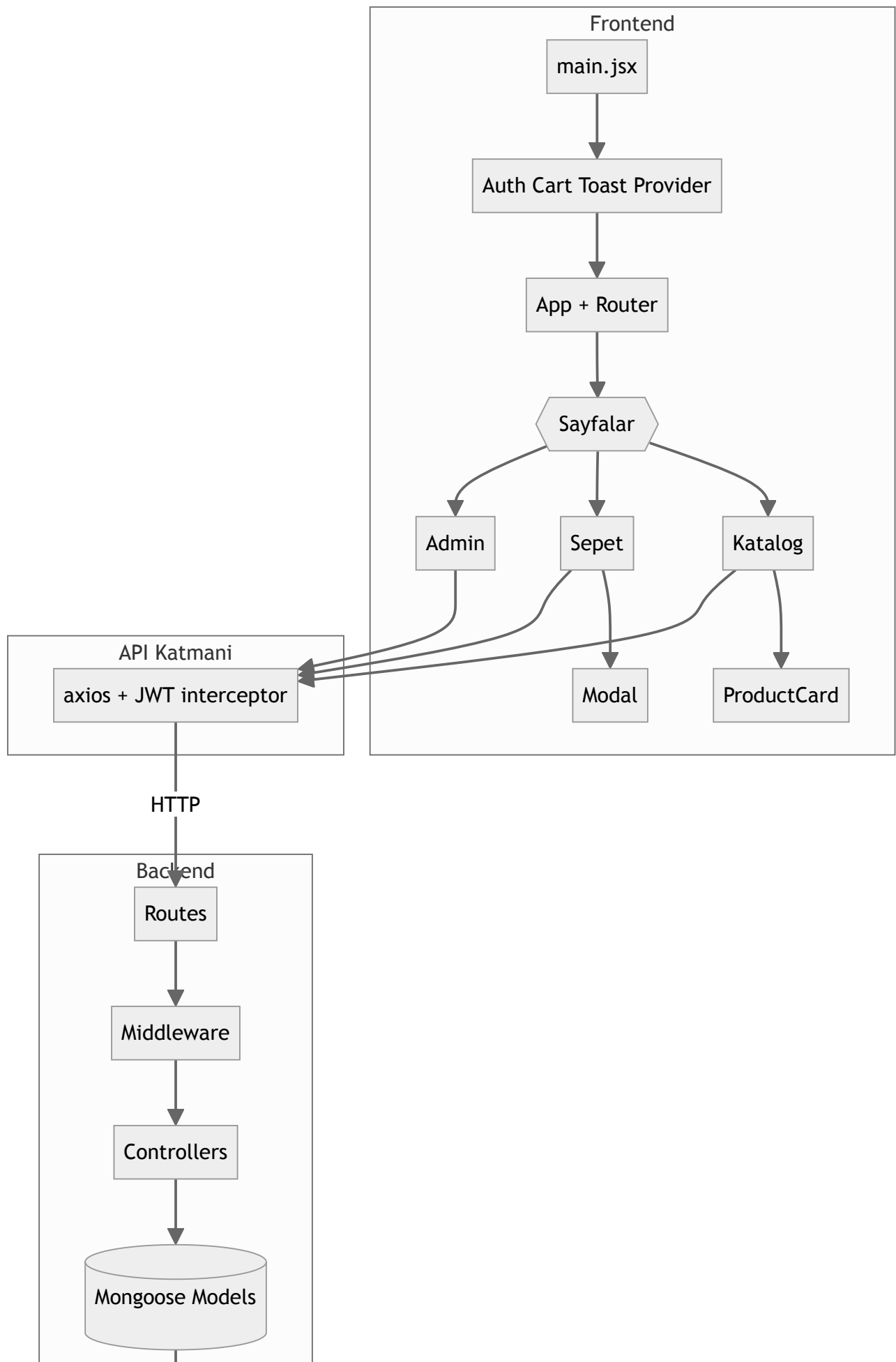


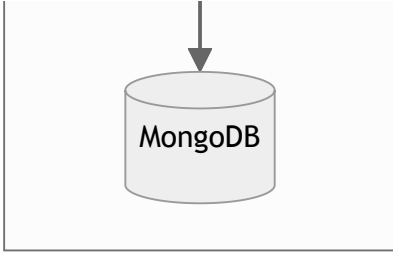
9.2 Activity Diyagramı — Sipariş Oluşturma





9.3 Component Diyagramı





10. Canlıya Alma

Uygulama üç ayrı bulut servisi kullanılarak canlıya alınmıştır.

Katman	Servis	Adres
Frontend	Vercel	stokmarket.vercel.app
Backend API	Render	numangida-api.onrender.com
Veritabanı	MongoDB Atlas	Bulut cluster

Frontend'in API adresi `VITE_API_URL`, backend'in veritabanı bağlantısı `MONGODB_URI` ve `JWT_SECRET` ortam değişkenleri ile yapılandırılır. Her kod gönderiminden sonra Vercel ve Render otomatik olarak yeniden dağıtım yapar.

11. Versiyon Kontrol

- Proje GitHub'da barındırılmaktadır: github.com/NumanBaran6/stokmarket
- Her özellik için ayrı, anlamlı commit'ler atılmıştır.
- `.gitignore` ile `node_modules` ve `.env` dışlanmıştır.
- Düzgün bir `README.md` dosyası mevcuttur.

12. Kurulum

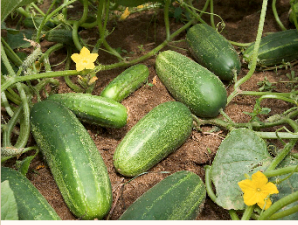
```
# Backend
cd server
npm install
npm run dev          # http://localhost:5001
```

```
# Frontend
cd client
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173
```

13. Ekran Görüntüleri

13.1 Katalog Sayfası

Meyve ve sebze ürünleri; fiyat, minimum sipariş miktarı ve stok bilgisiyle.

 SEBZE Salatalık ₺150,00 / kasa Min. sipariş: 15 kasa Stok: 198 kasa GİRİŞ YAPIN	 MEYVE Sultani Üzüm ₺95,00 / kasa Min. sipariş: 18 kasa Stok: 147 kasa GİRİŞ YAPIN	 MEYVE Çilek ₺75,00 / kg Min. sipariş: 50 kg Stok: 412 kg GİRİŞ YAPIN	 SEBZE Kabak ₺140,00 / kasa Min. sipariş: 12 kasa Stok: 96 kasa GİRİŞ YAPIN
 SEBZE Havuç ₺150,00 / çuval Min. sipariş: 15 çuval Stok: 203 çuval GİRİŞ YAPIN	 SEBZE Patlıcan ₺170,00 / kasa Min. sipariş: 12 kasa Stok: 109 kasa GİRİŞ YAPIN	 SEBZE Sivri Biber ₺160,00 / kasa Min. sipariş: 12 kasa Stok: 142 kasa GİRİŞ YAPIN	 SEBZE Maydanoz ₺90,00 / kasa Min. sipariş: 10 kasa Stok: 123 kasa GİRİŞ YAPIN

13.2 Sepet ve Haftalık Sipariş Listesi

Miktar ayarlama, teslimat günü seçimi ve sipariş özeti.

Haftalık Sipariş Listem

Çilek ₺68,00 / kg · Min. 50 kg	-	154	+	₺10.472,00	Kaldır
Sultani Üzüm ₺86,00 / kasa · Min. 18 kasa	-	36	+	₺3.096,00	Kaldır
Salatalık ₺150,00 / kasa · Min. 15 kasa	-	15	+	₺2.250,00	Kaldır
Patlıcan ₺155,00 / kasa · Min. 12 kasa	-	24	+	₺3.720,00	Kaldır
Maydanoz ₺90,00 / kasa · Min. 10 kasa	-	20	+	₺1.800,00	Kaldır
Kırmızı Elma ₺290,00 / kasa · Min. 15 kasa	-	15	+	₺4.350,00	Kaldır
Erik ₺275,00 / kasa · Min. 10 kasa	-	10	+	₺2.750,00	Kaldır

Sipariş Özeti
Teslimat Günü *
Gün seçin...
Sipariş Notu (opsiyonel)
Örn. öğleden sonra teslim edilsin
Toplam **₺28.438,00**
[SİPARİŞİ ONAYLA](#)
[SEPETİ TEMİZLE](#)

13.3 Yönetim Paneli

Ürün listesi; fiyat, VIP fiyat, minimum sipariş ve stok bilgileriyle.

Yönetim Paneli

Ürünler (22)

Kategoriler (2)

+ YENİ ÜRÜN

ÜRÜN	KATEGORİ	FİYAT	VIP	MOQ	STOK		
Salatalık	Sebze	₺150,00	—	15 kasa	183	DÜZENLE	SİL
Sultani Üzüm	Meyve	₺95,00	₺86,00	18 kasa	111	DÜZENLE	SİL
Çilek	Meyve	₺75,00	₺68,00	50 kg	258	DÜZENLE	SİL
Kabak	Sebze	₺140,00	—	12 kasa	96	DÜZENLE	SİL
Havuç	Sebze	₺150,00	₺135,00	15 çuval	203	DÜZENLE	SİL
Patlıcan	Sebze	₺170,00	₺155,00	12 kasa	85	DÜZENLE	SİL
Sivri Biber	Sebze	₺160,00	₺145,00	12 kasa	142	DÜZENLE	SİL

14. Sonuç

Numan Gıda projesi, MERN Stack ile geliştirilmiş; backend, frontend, veritabanı ve kimlik doğrulama bileşenlerinin tamamını içeren, gerçek bir B2B toptan satış senaryosunu karşılayan tam yığın bir web uygulamasıdır. Proje canlı ortamda yayında olup, kaynak kodu GitHub üzerinde anlamlı commit geçmişiyle birlikte erişilebilir durumdadır.